



中华人民共和国国家标准

GB/T 33991—2017

月球信息要素数据字典

Data dictionary for lunar information essentials

2017-07-12 发布

2018-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 术语和定义 1

3 月球信息要素数据字典的框架 1

4 月球信息要素数据字典的结构 2

5 月球信息要素数据字典的内容 3

附录 A（规范性附录） 月球信息要素数据字典 5

附录 B（资料性附录） 代码表、分类表 19

参考文献 21



前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国科学院提出。

本标准由全国空间科学及其应用标准化技术委员会(SAC/TC 312)归口。

本标准起草单位：中国科学院国家天文台。



本标准主要起草人：牟伶俐、张舟斌、左维、李春来、耿良、张桂花、曾兴国。

月球信息要素数据字典

1 范围

本标准规定了月球信息要素数据字典的框架、结构和内容。

本标准适用于月球信息要素数据字典的设计编制,可作为月球信息要素描述、处理、交换、发布和应用的依据。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

月球信息 **lunar information**

用月球探测器获取的有关月球资源的信息。

2.2

月球信息元素 **lunar information element**

月球信息的基本单元。

注:月球信息元素在月球信息实体中是唯一的。

2.3

月球信息实体 **lunar information entity**

一组说明月球信息相同特征的月球信息元素。

注:可以包含一个或一个以上月球信息元素。

2.4

月球信息子集 **lunar information subset**

月球信息的子集合,由相关的月球信息实体和元素组成。

2.5

月球信息要素 **lunar information essentials**

对月球资源信息进行描述的基本对象,是月球信息元素和月球信息实体的组合,包括月球基本参数、月球环境信息、月球岩石和矿物学信息以及月球形貌信息等。

2.6

月球信息要素数据字典 **data dictionary for lunar information essentials**

对月球信息要素的组成结构和内容进行定义和描述的集合。

3 月球信息要素数据字典的框架

月球信息要素数据字典的框架由月球信息子集、月球信息实体和月球信息元素三层组成。其中,月球信息元素是月球信息的最小单元;月球信息实体由月球信息元素组成,还可以嵌套其他月球信息实体;月球信息子集由描述内容存在逻辑关系的多个月球信息实体和月球信息元素组成。月球信息子集、月球信息实体和月球信息元素之间的组成关系见图 1。

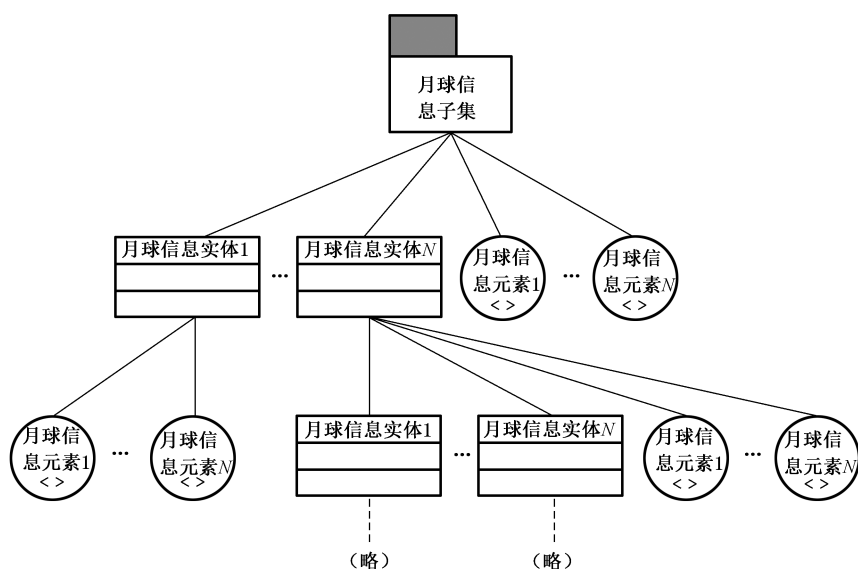


图 1 月球信息要素数据字典的框架

4 月球信息要素数据字典的结构

4.1 属性结构

以表格的形式列出每个月球信息要素所包含的属性项,每个属性项既可以是一条独立的月球信息元素,也可以是一个月球信息实体。每个属性项用名称、英文名称、描述、约束/条件、最大出现次数、数据类型、值域进行定义。

注:属性表中所列属性项并非全部,用户可根据需要进行扩充。

4.2 名称

要素属性项的名称在其所描述的月球信息要素中是唯一的。

4.3 英文名称

属性项名称的英文表示,在其所描述的月球信息要素中是唯一的。属性项的英文名称采用大写英文全称的表达方式,多个英文单词之间用“_”连接。

4.4 描述

属性项含义的解释。属性有计量的应标明单位。

4.5 约束/条件

规定该属性项为要素的必选属性或条件可选属性。当该属性项为要素的必选属性时,用字母“M”表示,当该属性项为要素的条件可选属性时,用字母“O”表示。

4.6 最大出现次数

属性项在其所描述的月球信息要素中可以具有的最大实例数。只出现一次的用“1”表示,可重复出现的用“N”表示,出现固定次数的则用相应的数字表示。

4.7 数据类型

规定属性项的数据类型。本标准中所使用的数据类型包括字符型、数值型、布尔型、日期型、类(表示多种数据的复合体)等。

4.8 值域

属性项的值域为该属性项可能取值的范围。属性项的取值值域按下列方法给出：

- 可通过简单枚举全部列出的,列出其全部取值,多个取值之间用“/”分隔;
- 属性项取值在其他资料中有规定或说明的,通过引用资料(参见附录 B)间接给出;
- 属性项取值存在一定规则或条件的,通过规则或条件间接给出。

5 月球信息要素数据字典的内容

5.1 内容组成

包括月球信息要素数据字典信息、月球基本参数子集、月球环境信息子集、月球岩石和矿物学信息子集以及月球形貌信息子集。

5.2 月球信息要素数据字典信息

对月球信息要素数据字典所包含的内容进行描述,包括 4 个月球信息要素子集,以及标识符、语种、字符集、创建日期等元素(所包含的具体内容见附录 A 中表 A.1):

- a) 子集:
 - 月球基本参数;
 - 月球环境信息;
 - 月球岩石和矿物学信息;
 - 月球形貌信息。
- b) 元素:
 - 月球元素信息要素标识符;
 - 语种;
 - 字符集;
 - 创建日期。

5.3 月球基本参数子集

包括月球的一些基本参数,由以下月球信息元素组成(所包含的具体元素内容见表 A.2):

- 质量;
- 半径;
- 赤道半径;
- 极地半径;
- 表面积;
- 体积;
- 扁率;
- 平均密度;
- 月球赤道上的重力加速度;
- 月球惯性力矩;

- 地月距离；
- 近地点距离；
- 远地点距离；
- 公转周期；
- 自转周期；
- 轨道倾角；
- 轨道偏心率；
- 赤道与轨道面夹角。

5.4 月球环境信息子集

描述月球的表面及空间的环境信息,由以下月球信息实体组成(所包含的具体实体内容见表 A.3~表 A.9):

- 大气浓度(ATMOSPHERIC_CONCENTRATION);
- 反照率(ALBEDO);
- 反射率(REFLECTIVITY);
- 月表温度(LUNAR_SURFACE_TEMPERATURE);
- 亮度温度(BRIGHTNESS_TEMPERATURE);
- 空间辐射(SPACE_RADIATION)。

5.5 月球岩石和矿物学信息子集

描述月球岩石的岩相学和矿物学信息,由以下月球信息实体和月球信息元素组成(所包含的具体实体和元素内容见表 A.10~表 A.15):

- a) 实体:
 - 矿物成分(MINERAL_COMPOSITION);
 - 化学成分(CHEMICAL_COMPOSITION);
 - 元素含量(ELEMENT_PERCENTAGE);
 - 放射性年龄(RADIOMETRIC_AGE);
 - 暴露年龄(EXPOSURE_AGE)。
- b) 元素:
 - 岩石名称;
 - 岩石类型;
 - 岩石结构;
 - 岩石构造;
 - 其他特征。

5.6 月球形貌信息子集

描述月球表面的形貌信息,由以下月球信息实体和月球信息元素组成(所包含的具体实体和元素内容见表 A.16~表 A.18):

- a) 实体:
 - 月球地名(LUNAR_FEATURE_NAME);
 - 月球地形(LUNAR_FEATURE_TYPE)。
- b) 元素:
 - 特征参数;
 - 形貌描述。

附录 A
(规范性附录)
月球信息要素数据字典

A.1 月球信息要素数据字典信息

月球信息要素数据字典信息所包含的具体内容见表 A.1。

表 A.1 月球信息要素数据字典信息

行号	名称	英文名称	描述	约束/条件	最大出现次数	数据类型	值域
1	月球信息要素数据字典	LUNAR_INFORMATION_ESSENTIALS_DATA_DICTIONARY	月球信息要素数据字典的管理性信息	M	1	类	第 2 行～第 9 行
2	月球信息要素数据字典标识符	LUNAR_INFORMATION_ESSENTIALS_DATA_DICTIONARY_ID	月球信息要素数据字典文件的唯一标识符	M	1	字符型	自由文本
3	语种	LANGUAGE	月球信息要素数据字典采用的语言	M	1	字符型	参见 GB/T 4880.2—2000
4	字符集	CHARACTER_SET	月球信息要素数据字典采用的字符编码标准	M	1	字符型	参见表 B.1 的英文代码列
5	创建日期	CREATE_DATE	月球信息要素数据字典创建的日期	M	1	日期型	YYYYMMDD
6	月球基本参数子集	LUNAR_BASIC_PARAMETERS_INFORMATION_SUBSET	关于月球基本参数的相关信息	O	1	类	见表 A.2

表 A.1 (续)

行号	名称	英文名称	描述	约束/条件	最大出现次数	数据类型	值域
7	月球环境信息子集	LUNAR_ENVIRONMENT_INFORMATION_SUBSET	对月球表面、地月与近月空间的环境进行描述的信息,主要包括大气浓度、反照率、反射率、月表温度、亮度温度和空间辐射等方面的信息。	O	N	类	见表 A.3
8	月球岩石和矿物学信息子集	LUNAR_ROCK_AND_MINERALOGY_INFORMATION_SUBSET	对月球岩石、月球样品等进行描述的、有关月球岩石和矿物学方面的信息。	O	N	类	见表 A.10
9	月球地貌信息子集	LUNAR_MORPHOLOGY_INFORMATION_SUBSET	对月球上存在的地形地貌,以及国际天文学联合会官方月球地名所标识的地理实体进行描述的信息。	O	N	类	见表 A.16

A.2 月球基本参数子集

月球基本参数子集所包含的具体元素内容见表 A.2。

表 A.2 月球基本参数子集

行号	名称	英文名称	描述	约束/条件	最大出现次数	数据类型	值域
1	月球基本参数	LUNAR_BASIC_PARAMETERS	月球的基本参数信息	O	1	类	第 2 行~第 19 行
2	质量	MASS	月球的质量(kg)	O	1	数值型	7.353×10^{22}
3	半径	RADIUS	月球的平均半径(km)	O	1	数值型	1 737.4
4	赤道半径	EQUATORIAL_RADIUS	月球的赤道半径(km)	O	1	数值型	1 737.4

表 A.2 (续)

行号	名称	英文名称	描述	约束/ 条件	最大出现 次数	数据类型	值域
5	极地半径	POLAR_RADIUS	月球的极地半径(km)	O	1	数值型	1 737.4
6	表面积	SURFACE_AREA	月球的表面积(km ²)	O	1	数值型	3.79×10 ⁷
7	体积	VOLUME	月球的体积(km ³)	O	1	数值型	2.197 3×10 ¹⁰
8	扁率	FLATTENING	月球的扁率	O	1	数值型	0.000 5
9	平均密度	MEAN_DENSITY	月球的平均密度(g/cm ³)	O	1	数值型	3.34
10	月球赤道上的重力加速度	GRAVITY_AT_EQUATOR	月球赤道上的重力加速度(m/s ²)	O	1	数值型	1.62
11	月球惯性力矩	MOMENT_OF_INERTIA	月球的惯性力矩	O	1	数值型	0.395
12	地月距离	EARTH_MOON_DISTANCE	月球与地球的平均距离(km)	O	1	数值型	384402
13	近地点距离	PERIGEE_DISTANCE	月球绕地球公转轨道距地球最近的距离(km)	O	1	数值型	363300
14	远地点距离	APOGEE_DISTANCE	月球绕地球公转轨道距地球最远的距离(km)	O	1	数值型	405500
15	公转周期	PERIOD_OF_REVOLUTION	月球绕地球公转一周经历的时间(地球日)	O	1	数值型	27.322
16	自转周期	PERIOD_OF_ROTATION	月球绕自转轴旋转一周经历的时间(地球日)	O	1	数值型	27.322
17	轨道倾角	INCLINATION_OF_ORBIT	月球的轨道平面(白道面)与地球绕太阳公转的轨道平面(黄道面)之间的夹角(°)	O	1	数值型	5.145
18	轨道偏心率	ECCENTRICITY_OF_ORBIT	月球绕地球公转的椭圆轨道的偏心率	O	1	数值型	0.054 9
19	赤道与轨道面夹角	INCLINATION_OF_EQUATOR/ORBIT	月球赤道与月球绕地球公转的轨道面之间的夹角(°)	O	1	数值型	6.68

A.3 月球环境信息子集

月球环境信息子集所包含的具体实体内容见表 A.3～表 A.9。

表 A.3 月球环境信息子集

行号	名称	英文名称	描述	约束/条件	最大出现次数	数据类型	值域
1	月球环境信息	LUNAR_ENVIRONMENT_INFORMATION	对月球表面、地月与近月空间的环境进行描述的信息，主要包括大气浓度、反照率、反射率、月表温度、亮度温度和空间辐射等方面的信息	O	1	类	第 2 行～第 7 行
2	大气浓度	ATMOSPHERIC_CONCENTRATION	月球表面的大气浓度信息	O	N	类	见表 A.4
3	反照率	ALBEDO	月球表面在太阳辐射的影响下，反射辐射通量和入射辐射通量的比值	O	N	类	见表 A.5
4	反射率	REFLECTIVITY	月球物质在特定波长下的反射能量和入射能量的比值	O	N	类	见表 A.6
5	月表温度	LUNAR_SURFACE_TEMPERATURE	月球表面特定区域的温度	O	N	类	见表 A.7
6	亮度温度	BRIGHTNESS_TEMPERATURE	月表物体在同一波长下的光谱辐射强度与黑体光谱辐射强度相等时的黑体温度	O	N	类	见表 A.8
7	空间辐射	SPACE_RADIATION	月球在地月和近月空间所经受的电离辐射，主要包括太阳风、太阳宇宙射线和银河宇宙射线	O	N	类	见表 A.9

表 A.4 大气浓度

行号	名称	英文名称	描述	约束/条件	最大出现次数	数据类型	值域
1	大气浓度	ATMOSPHERIC_CONCENTRATION	月球表面大气的浓度信息	O	1	类	第 2 行~第 10 行
2	大气成分名称	ATMOSPHERIC_COMPOSITION_NAME	大气成分的名称	M	N	字符型	自由文本
3	大气浓度值	ATMOSPHERE_CONCENTRATION_VALUE	大气浓度数值(mg/m³)	M	N	数值型	数据实测
4	测区	OBSERVATION_AREA	大气浓度测量区域的位置描述	O	1	字符型	自由文本
5	纬度	LATITUDE	大气浓度测量位置的纬度(°)	O	1	数值型	[-90, 90]
6	经度	LONGITUDE	大气浓度测量位置的经度(°)	O	1	数值型	[-180, 180]
7	高度	HEIGHT	大气浓度测量位置的高度(km)	O	1	数值型	实测数据
8	测量时间	OBSERVATION_TIME	测量大气浓度的时间范围	O	1	字符型	自由文本
9	测量方法	OBSERVATION_METHOD	测量大气浓度所采用的方法	O	1	字符型	自由文本
10	数据来源	DATA_SOURCE	大气浓度数据的来源	O	1	字符型	自由文本

表 A.5 反照率

行号	名称	英文名称	描述	约束/条件	最大出现次数	数据类型	值域
1	反照率	ALBEDO	月球表面在太阳辐射的影响下，反射辐射通量和入射辐射通量的比值	O	1	类	第 2 行~第 7 行
2	反照率值	ALBEDO_VALUE	反照率数值	M	1	数值型	实测数据
3	测区	OBSERVATION_AREA	反照率测量区域的位置描述	O	1	字符型	自由文本
4	纬度	LATITUDE	反照率测量位置的纬度(°)	O	1	数值型	[-90, 90]

表 A.5 (续)

行号	名称	英文名称	描述	约束/ 条件	最大出现 次数	数据类型	值域
5	经度	LONGITUDE	反射率测量位置的经度(°)	O	1	数值型	[−180, 180]
6	测量方法	OBSERVATION_METHOD	测量反射率所采用的方法	O	1	字符型	自由文本
7	数据来源	DATA_SOURCE	反射率数据的来源	O	1	字符型	自由文本

表 A.6 反射率

行号	名称	英文名称	描述	约束/ 条件	最大出现 次数	数据类型	值域
1	反射率	REFLECTIVITY	月球物质在特定波长下的反射 能量和入射能量的比值	O	1	类	第 2 行~第 11 行
2	物质名称	MATERIAL_NAME	月球物质的名称	O	1	字符型	自由文本
3	波长	WAVELENGTH	测量波长值(μm)	M	N	数值型	实测数据
4	入射角	INCIDENT_ANGLE	入射光线与入射表面法线的夹 角(°)	M	1	数值型	实测数据
5	反射角	REFLECTION_ANGLE	反射光线与界面法线的夹角(°)	M	1	数值型	实测数据
6	反射率值	REFLECTIVITY_VALUE	反射率的数值	M	N	数值型	实测数据
7	测区	OBSERVATION_AREA	反射率测量区域的位置描述	O	1	字符型	自由文本
8	纬度	LATITUDE	反射率测量位置的纬度(°)	O	1	数值型	[−90, 90]
9	经度	LONGITUDE	反射率测量位置的经度(°)	O	1	数值型	[−180, 180]
10	测量方法	OBSERVATION_METHOD	测量反射率所采用的方法	O	1	字符型	自由文本
11	数据来源	DATA_SOURCE	反射率数据的来源	O	1	字符型	自由文本

表 A.7 月表温度

行号	名称	英文名称	描述	约束/ 条件	最大出现 次数	数据类型	值域
1	月表温度	LUNAR _ SURFACE _ TEMPERA-TURE	月球表面特定区域的温度	O	1	类	第 2 行~第 8 行
2	月表温度值	LUNAR_SURFACE_TEMPERATURE_VALUE	月球表面特定区域的温度数值(K)	M	1	字符型	实测数据
3	测区	OBSERVATION_AREA	月表温度测量区域的位置描述	O	1	字符型	自由文本
4	纬度	LATITUDE	月表温度测量位置的纬度(°)	O	1	数值型	[-90, 90]
5	经度	LONGITUDE	月表温度测量位置的经度(°)	O	1	数值型	[-180, 180]
6	测量时间	OBSERVATION_TIME	测量月表温度的时间范围	O	1	字符型	自由文本
7	测量方法	OBSERVATION_METHOD	测量月表温度所采用的方法	O	1	字符型	自由文本
8	数据来源	DATA_SOURCE	月表温度数据的来源	O	1	字符型	自由文本

表 A.8 亮度温度

行号	名称	英文名称	描述	约束/ 条件	最大出现 次数	数据类型	值域
1	亮度温度	BRIGHTNESS_TEMPERATURE	月表物体在同一波长下的光谱辐射强度与黑体光谱辐射强度相等时的黑体温度	O	1	类	第 2 行~第 9 行
2	亮度温度值	BRIGHTNESS_TEMPERATURE_VALUE	亮度温度的数值	M	N	数值型	实测数据
3	频率	FREQUENCY	辐射频率(GHz)	M	N	数值型	实测数据
4	测区	OBSERVATION_AREA	亮度温度测量区域的位置描述	O	1	字符型	自由文本
5	纬度	LATITUDE	亮度温度测量位置的纬度(°)	O	1	数值型	[-90, 90]
6	经度	LONGITUDE	亮度温度测量位置的经度(°)	O	1	数值型	[-180, 180]

表 A.8 (续)

行号	名称	英文名称	描述	约束/条件	最大出现次数	数据类型	值域
7	测量时间	OBSERVATION_TIME	测量亮度温度的时间范围	O	1	字符型	自由文本
8	测量方法	OBSERVATION_METHOD	测量亮度温度所采用的方法	O	1	字符型	自由文本
9	数据来源	DATA_SOURCE	亮度温度数据的来源	O	1	字符型	自由文本

表 A.9 空间辐射

行号	名称	英文名称	描述	约束/条件	最大出现次数	数据类型	值域
1	空间辐射	SPACE_RADIATION	月球在地月和近月空间所经受的电离辐射,主要包括太阳风、太阳宇宙射线和银河宇宙射线	O	1	类	第2行~第8行
2	辐射类型	RADIATION_TYPE	根据成分粒子划分的辐射类型	M	1	字符型	太阳风/太阳宇宙射线/银河宇宙射线
3	粒子成分	PARTICLE_COMPOSITION	粒子的组成成分	M	N	字符型	自由文本
4	粒子能量	PARTICLE_ENERGY	粒子的能量级(keV)	M	N	数值型	实测数据
5	粒子速度	PARTICLE_SPEED	粒子的流动速度(m/s)	O	N	数值型	实测数据
6	粒子流量	PARTICLE_FLUX	粒子的通量	O	N	数值型	实测数据
7	测量方法	OBSERVATION_METHOD	测量粒子数据所采用的方法	O	1	字符型	自由文本
8	数据来源	DATA_SOURCE	粒子数据的来源	O	1	字符型	自由文本

A.4 月球岩石和矿物学信息子集

月球岩石和矿物学信息子集所包含的具体实体和元素内容见表 A.10~表 A.15。

表 A.10 月球岩石和矿物学信息子集

行号	名称	英文名称	描述	约束/条件	最大出现次数	数据类型	值域
1	月球岩石和矿物学信息	LUNAR_ROCK_AND_MINERALOGY_INFORMATION	对月球岩石、月球样品等进行描述的、有关月球岩石和矿物学方面的信息	O	1	类	第 2 行~第 11 行
2	岩石名称	ROCK_NAME	岩石的编号、名称等标识性信息	M	1	字符型	自由文本
3	岩石类型	ROCK_TYPE	月球岩石等物质根据成因和成分特征划分的岩石类型	M	1	字符型	月海玄武岩/高地岩石/角砾岩/克里普岩
4	矿物成分	MINERAL_COMPOSITION	月球岩石等物质所含的矿物成分及其含量	M	N	类	见表 A.11
5	化学成分	CHEMICAL_COMPOSITION	月球岩石等物质所含的化学成分及其含量	O	N	类	见表 A.12
6	元素含量	ELEMENT_PERCENTAGE	月球岩石等物质所含的元素成分及其含量	O	N	类	见表 A.13
7	放射性年龄	RADIOMETRIC_AGE	月球岩石等物质经放射性测年所确定的年龄	O	1	类	见表 A.14
8	暴露年龄	EXPOSURE_AGE	月球岩石等物质暴露于月表环境的年龄	O	1	类	见表 A.15
9	岩石结构	ROCK_STRUCTURE	矿物大小,结晶程度,晶体形态,自形程度,及其矿物(玻璃质)之间的相互关系等描述	O	1	字符型	自由文本
10	岩石构造	ROCK_CONSTRUCTION	不同矿物集合体之间或矿物集合体与其他组分之间的排列、填充的方式描述	O	1	字符型	自由文本
11	其他特征	OTHER_CHARACTERISTIC	其他能反映成岩过程和条件的特征,后期变化的特征描述	O	1	字符型	自由文本

表 A.11 矿物成分

行号	名称	英文名称	描述	约束/条件	最大出现次数	数据类型	值域
1	矿物成分	MINERAL_COMPOSITION	月球岩石等物质所含的矿物成分及其含量	M	1	类	第 2 行~第 10 行
2	矿物成分名称	MINERAL_COMPOSITION_NAME	矿物成分的名称	M	1	字符型	自由文本
3	矿物成分含量	MINERAL_COMPOSITION_PERCENTAGE	矿物成分所占的重量百分比	M	1	数值型	实测数据
4	矿物化学式	MINERAL_CHEMICAL_FORMULA	矿物成分的化学表达式	M	1	字符型	自由文本
5	矿物类型	MINERAL_TYPE	矿物成分类型	O	1	字符型	自由文本
6	晶体结构	CRYSTAL_STRUCTURE	矿物晶体结构的简短描述	O	1	字符型	自由文本
7	形态	SHAPE_CHARACTERISTIC	矿物形态的简短描述	O	1	字符型	自由文本
8	成因和产状	ORIGIN_AND_OCCURRENCE	矿物成因和产状的简短描述	O	1	字符型	自由文本
9	测量方法	MEASURE_METHOD	矿物分析所采用的技术手段	O	1	字符型	自由文本
10	数据来源	DATA_SOURCE	矿物分析数据的来源	O	1	字符型	自由文本

表 A.12 化学成分

行号	名称	英文名称	描述	约束/条件	最大出现次数	数据类型	值域
1	化学成分	CHEMICAL_COMPOSITION	月球岩石等物质所含的化学成分及其含量	O	1	类	第 2 行~第 5 行
2	化学成分名称	CHEMICAL_COMPOSITION_NAME	化学成分的名称	M	1	字符型	自由文本
3	化学成分含量	CHEMICAL_COMPOSITION_PERCENTAGE	化学成分所占的重量百分比	M	1	数值型	实测数据
4	测量方法	MEASURE_METHOD	化学成分分析所采用的技术手段	O	1	字符型	自由文本
5	数据来源	DATA_SOURCE	化学成分分析数据的来源	O	1	字符型	自由文本

表 A.13 元素含量

行号	名称	英文名称	描述	约束/条件	最大出现次数	数据类型	值域
1	元素含量	ELEMENT_PERCENTAGE	月球岩石等物质所含的元素成分及其含量	O	1	类	第 2 行～第 6 行
2	元素类型	ELEMENT_TYPE	元素所属的类型	M	1	字符型	主量元素/不相容微量元素/亲铁元素/无规律性微量元素/挥发性元素/太阳风注入元素
3	元素名称	ELEMENT_NAME	元素的名称	M	1	字符型	参见表 B.2
4	元素含量值	ELEMENT_PERCENTAGE_VALUE	元素所占的重量百分比	M	1	数值型	实测数据
5	测量方法	MESURE_METHOD	元素分析所采用的技术手段	O	1	字符型	自由文本
6	数据来源	DATA_SOURCE	元素分析数据的来源	O	1	字符型	自由文本

表 A.14 放射性年龄

行号	名称	英文名称	描述	约束/条件	最大出现次数	数据类型	值域
1	放射性年龄	RADIOMETRIC_AGE	月球岩石等物质经放射性测年所确定的年龄	O	1	类	第 2 行～第 5 行
2	绝对年龄	ABSOLUTE_AGE	根据测量数据计算得到的绝对年龄(10 亿年)	M	1	数值型	实测数据
3	误差	ERROR	绝对年龄的误差范围(10 亿年)	M	1	数值型	实测数据
4	测量方法	MEASURE_METHOD	采取的放射性测年方法	O	1	字符型	自由文本
5	数据来源	DATA_SOURCE	放射性年龄数据的来源	O	1	字符型	自由文本

表 A.15 暴露年龄

行号	名称	英文名称	描述	约束/条件	最大出现次数	数据类型	值域
1	暴露年龄	EXPOSURE_AGE	月球岩石等物质暴露于月表环境的年龄	O	1	类	第 2 行～第 5 行
2	绝对年龄	ABOSOLUTE_AGE	暴露于月表环境下的年龄(10 亿年)	M	1	数值型	实测数据
3	误差	ERROR	暴露年龄的误差范围(10 亿年)	M	1	数值型	实测数据
4	测量方法	MEASURE_METHOD	测量暴露年龄采取的测年方法	O	1	字符型	自由文本
5	数据来源	DATA_SOURCE	暴露年龄数据的来源	O	1	字符型	自由文本

A.5 月球形貌信息子集

月球形貌信息子集所包含的具体实体和元素内容见表 A.16～表 A.18。

表 A.16 月球形貌信息子集

行号	名称	英文名称	描述	约束/条件	最大出现次数	数据类型	值域
1	月球形貌信息	LUNAR_MORPHOLOGY_INFORMATION	对月球上存在的地形地貌,以及国际天文学联合会官方月球地名所标识的地理实体进行描述的信息	O	1	类	第 2 行～第 5 行
2	月球地名	LUNAR_FEATURE_NAME	月球上特定地理实体的名称	M	N	类	见表 A.17
3	特征参数	CHARACTERISTIC_PARAMETERS	用来描述月球地名所指代地理实体的形貌特征的参数	O	N	字符型	参数名=参数值
4	月球地形	LUNAR_FEATURE_TYPE	根据地形特征划分的月球形貌的类型	M	1	类	见表 A.18
5	形貌说明	LUNAR_MORPHOLOGY_DESCRIPTION	关于月球形貌的简短说明	O	1	字符型	自由文本

表 A.17 月球地名

行号	名称	英文名称	描述	约束/ 条件	最大出现 次数	数据类型	值域
1	月球地名	LUNAR_FEATURE_NAME	月球上特定地理实体的名称 信息	M	1	类	第 2 行~第 12 行
2	英文地名	ENGLISH_NAME	月球上特定地理实体的英文 名称	M	1	字符型	自由文本
3	中文地名	CHINESE_NAME	月球上特定地理实体的中文 名称	M	1	字符型	自由文本
4	中心位置纬度	CENTRAL_LATITUDE	地名所指代地理实体的中心位 置的纬度坐标值(°)	M	1	数值型	[−90, 90]
5	中心位置经度	CENTRAL_LONGITUDE	地名所指代地理实体的中心位 置的经度坐标值(°)	M	1	数值型	[−360, 360]
6	起始纬度	START_LATITUDE	地名所指代地理实体的起始位 置的纬度坐标值(°)	O	1	数值型	[−90, 90]
7	终止纬度	START_LATITUDE	地名所指代地理实体的起始位 置的纬度坐标值(°)	O	1	数值型	[−90, 90]
8	起始经度	END_LONGITUDE	地名所指代地理实体的终止位 置的经度坐标值(°)	O	1	数值型	[−360, 360]
9	终止经度	END_LONGITUDE	地名所指代地理实体的终止位 置的经度坐标值(°)	O	1	数值型	[−360, 360]
10	直径	DIAMETER	地名所指代地理实体的直径长 度(km)	M	1	数值型	实测数据
11	有效状态	VALIDITY	地名当前所处的状态	O	1	字符型	有效/废弃/更名/非官方
12	批准时间	APPROVAL_DATE	国际天文学联合会批准地名的 时间	O	1	日期型	YYYYMMDD

表 A.18 月球地形

行号	名称	英文名称	描述	约束/ 条件	最大出现 次数	数据类型	值域
1	月球地形	LUNAR_FEATURE_TYPE	根据地形特征划分的月球形貌的类型	M	1	类	第 2 行~第 5 行
2	地形名称	LUNAR_FEATURE_TYPE_NAME	月球上地形类型的具体名称	M	1	字符型	参见表 B.3
3	地形外文名称	LUNAR_FEATURE _ TYPE_ FOREIGN _ NAME	月球地形的外文名称	O	1	字符型	参见表 B.3
4	地形代码	LUNAR_FEATURE_TYPE_ID	国际天文学联合会发布的地形缩写	M	1	字符型	参见表 B.3
5	地形说明	LUNAR _ FEATURE _ TYPE _ DESCRIPTION	月球地形的简短说明	O	1	字符型	自由文本

附 录 B
(资料性附录)
代码表、分类表

字符集代码表、元素分类表以及月球地形分类表分别见表 B.1、表 B.2 和表 B.3。

表 B.1 字符集代码表

中文名称	英文代码	定义
通用字符集 2	UCS2	基于 ISO 10646 的 16 位定长通用字符集
通用字符集 4	UCS4	基于 ISO 10646 的 32 位定长通用字符集
通用字符集转换格式 7	UTF7	基于 ISO 10646 的 7 位变长通用字符集转换格式
通用字符集转换格式 8	UTF8	基于 ISO 10646 的 8 位变长通用字符集转换格式
通用字符集转换格式 16	UTF16	基于 ISO 10646 的 16 位变长通用字符集转换格式
繁体汉字	BIG5	中国香港、台湾、澳门等地区使用的传统汉字代码集
简体汉字	GB2312	简化汉字代码集

表 B.2 元素分类表

元素类型	元素名称
主量元素	O、Na、Mg、Al、Si、Ca、Ti、Fe
不相容微量元素	Li、Be、B、K、Rb、Y、Zr、Nb、Sn、Cs、Ba、La…、Hf、Ta、Ac…、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Th、U
无规律性微量元素	P、Sc、V、Cr、Mn、Ga、Sr
亲铁元素	Fe、Co、Ni、Ge、Mo、Ru、Rh、Pd、Sb、W、Re、Os、Ir、Pt
挥发性元素	F、S、Cl、Cu、Zn、As、Se、Br、Ag、Cd、In、Te、I、Hg、Ti、Pb、Bi
太阳风注入元素	H、He、C、N、Ne、Ar、Kr、Xe

表 B.3 月球地形分类表

序号	地形名称	地形外文名称	地形代码	地形说明
1	月球环形坑	Crater, craters	AA	月球表面上形态近似圆形的闭环凹坑
2	月球坑链	Catena, catenae	CA	月球表面大小和形态近似、成线性分布的撞击坑群
3	月球卫星坑	Satellite Feature	SF	形态较小的环形坑,地理位置上分布于一个已命名环形坑的周围,享有相同的名字,但名字后随附字母以示区分
4	月球反照率特征点	Albedo Feature	AL	反照率和邻近区域相比特别高或低(即特别亮或暗)的区域

表 B.3 (续)

序号	地形名称	地形外文名称	地形代码	地形说明
5	月球平原	Planitia, planitiae	PL	月面陆地地形中海拔较低而平坦的地区
6	月海	Mare, maria	ME	月球上填充熔岩的广阔低洼平地
7	月洋	Oceanus, oceani	OC	月球表面巨大的低洼平地
8	月湖	Lacus, lacus	LC	比月海小的低洼平地
9	月湾	Sinus, sinūs	SI	三面环陆的月海部分
10	月溪	Rima, rimae	RI	月表较窄、低洼的线性地物
11	月沼	Palus, paludes	PA	月海伸向月陆, 形貌类似于沼泽的地区
12	月球海角	Promontorium, promontoria	PR	从陆地向月海突出的狭长形(三角形)月陆
13	月峭	Rupes, rupēs	RU	月表陡峭的山崖
14	月球山脊	Dorsum, dorsa	DO	月球表面山脉的线性隆起
15	月球山脉	Mons, montes	MO	月球表面上连续分布的线性隆起区域
16	月谷	Vallis, valles	VA	月球表面上呈直线或弧形的宽阔谷地
17	月沟	Fossa, fossae	FO	月表上宽度较窄、长度较长、深度较浅的沟
18	月球着陆点	Landing site name	LF	人类探测器在月球上着陆的位置

参 考 文 献

- [1] GB/T 4880.2—2000 语种名称代码 第2部分:3字母代码
- [2] GB/T 17694—2009 地理信息 术语
- [3] GB/T 19710—2005 地理信息 元数据
- [4] GB/T 20258.1—2007 基础地理信息要素数据字典 第1部分:1:500 1:1 000 1:2 000
基础地理信息要素数据字典
- [5] GB/T 30112—2013 月球空间坐标系
- [6] GB/T 30114.4—2014 空间科学及其应用术语 第4部分:月球与行星科学
- [7] B.A.Archinal,M.F.A'Hearn,E.Bowell,et al.Report of the IAU Working Group on Cartographic Coordinates and Rotational Elements;2009.Celest Mech Dyn Astr.Springer (2011)109:101-135
- [8] Bradley L.Jolliff Mark A.Wieczorek,Charles K.Shearer,Clive R.Neal 编著,国土资源部探月研究小组译.月球新观[M].北京:地质出版社,2012.
- [9] Eckart,P.,The lunar base handbook;an introduction to lunar base design,development,and operations[M],New York:McGraw-Hill,1999.
- [10] Grant H.Heiken,David T.Vaniman and Bevan M.French.Lunar Sourcebook;a user's guide to the moon[M],Cambridge:Cambridge university press,1991.
- [11] Jet Propulsion Laboratory,Planetary Data System Standards Reference[M],2006,Version 3.7

